

Compendium de sciences industrielles de l'ingénieur

JEAN DECROOCQ

CPGE TSI – 2025–2027
Lycée polyvalent de Cachan

Table des matières

1	Cinématique des solides et des mécanismes	3
1.1	Profils de vitesse et lois de mouvement	3
1.2	Fermeture géométrique et lois entrée-sortie	3
1.3	Détermination d'un vecteur vitesse	4
1.4	Torseurs cinématiques et fermeture	4
1.4.1	Torseur cinématique	4
1.4.2	Fermeture cinématique	5
1.4.3	Roulement sans glissement	5
1.5	Train d'engrenages	5
1.6	Compléments sur les trains épicycloïdaux	5
1.6.1	Rapport de transmission (train unique)	5
1.6.2	Chaîne de trains épicycloïdaux	6
1.6.3	Cinématique	6
2	Statique des solides et des mécanismes	7
2.1	Analyse structurelle	7
2.1.1	Degré d'hyperstatisme	7
2.1.2	Liaisons équivalentes	7
3	Automatique et systèmes asservis	8
3.1	Transmittances usuelles	8
3.2	Stabilité, rapidité et précision en boucle fermée	10
3.2.1	Stabilité	10
3.2.2	Rapidité	10
3.2.3	Marges de gain et de phase	10
3.2.4	Théorème de la valeur finale	11
3.2.5	Erreurs	11
4	Électrotechnique et conversion d'énergie	12
4.1	Caractéristiques des signaux périodiques	12
4.1.1	Valeur moyenne	12
4.1.2	Valeur efficace	12
4.1.3	Décomposition	12
4.1.4	Facteurs de qualité	13
4.2	Décomposition en séries de Fourier	13
4.2.1	Principe	13
4.2.2	Simplifications	13
4.2.3	Relations	14

Chapitre 1

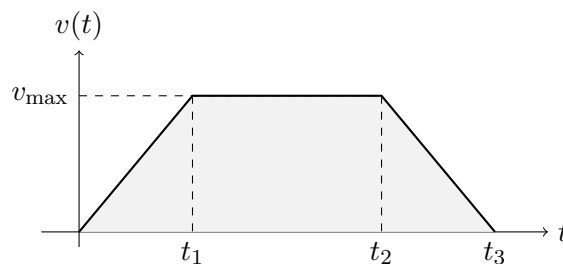
Cinématique des solides et des mécanismes

1.1 Profils de vitesse et lois de mouvement

Pour un mouvement rectiligne à accélération constante :

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}.$$

Dans le cas d'un profil de vitesse en trapèze symétrique ($t_1 = t_3 - t_2$) :



Relation sur la phase d'accélération depuis l'arrêt ($v_0 = 0$) :

$$t_1 = \frac{v_{\max}}{a}.$$

Distance totale parcourue :

$$\Delta x = \int_0^{t_3} v(t) dt = t_2 \times v_{\max}.$$

1.2 Fermeture géométrique et lois entrée-sortie

Pour déterminer une loi d'entrée-sortie en position, ou trouver une relation liant des angles et des longueurs, on établit une fermeture géométrique. La méthode consiste à écrire une relation de Chasles sur une boucle vectorielle fermée du mécanisme, par exemple $\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$.

Les vecteurs sont ensuite remplacés par leur paramétrage et projetés dans une base commune, usuellement la base fixe du bâti. On obtient ainsi un système d'équations scalaires.

Pour résoudre ce système et éliminer les variables indésirables, trois manipulations mathématiques sont couramment utilisées :

- pour éliminer une variable angulaire θ , on isole les termes en $\cos \theta$ et $\sin \theta$ de part et d'autre de l'égalité, puis on élève les deux équations au carré avant de les sommer afin d'exploiter la relation $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$;
- pour éliminer une longueur en facteur, on effectue le quotient des deux équations pour faire apparaître une fonction tangente ;
- dans le cas des petits angles, on linéarise le système en utilisant les approximations du premier ordre : $\cos \theta \approx 1$ et $\sin \theta \approx \theta$.

1.3 Détermination d'un vecteur vitesse

La vitesse d'un point A appartenant à un solide 2 par rapport à un référentiel 1 peut s'obtenir par dérivation directe du vecteur position, avec O fixe dans $\mathcal{B}_1$:

$$\vec{V}_{A \in 2/1} = \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \right)_{\mathcal{B}_1}.$$

Si le vecteur position est exprimé dans une base mobile par rapport au référentiel de dérivation, il est impératif d'utiliser la formule de dérivation vectorielle (formule de Bour) :

$$\left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{\mathcal{B}_1} = \left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_{\mathcal{B}_2} + \vec{\Omega}_{2/1} \wedge \vec{u}.$$

Lorsque la dérivation directe est impossible ou trop complexe, on détermine la vitesse par composition des mouvements au même point :

$$\vec{V}_{A \in 2/1} = \vec{V}_{A \in 2/0} + \vec{V}_{A \in 0/1}.$$

Enfin, si le mouvement du solide est connu, on déduit la vitesse d'un point à partir de celle d'un autre point du même solide grâce à la relation du champ des vitesses (formule de Varignon) :

$$\vec{V}_{B \in 2/1} = \vec{V}_{A \in 2/1} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{2/1}.$$

1.4 Torseurs cinématiques et fermeture

1.4.1 Torseur cinématique

Le torseur cinématique d'un solide 2 par rapport à 1 en A dans la base $\mathcal{B}$ s'écrit

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{A \in 2/1} \end{array} \right\}_{A, \mathcal{B}}.$$

Pour donner ce torseur en un point A , trois cas se présentent :

1. Pas de liaison usuelle entre 2 et 1 : on calcule $\vec{V}_{A \in 2/1}$ d'une part, et $\vec{\Omega}_{2/1}$ d'autre part par composition.
2. Liaison usuelle en A : on utilise la forme type du torseur de cette liaison (en faisant attention aux axes et points de définition). À noter que la vitesse est connue ($\vec{V}_{A \in 2/1} = \vec{0}$) si A est le centre d'une liaison pivot, d'une rotule, ou situé sur un axe de rotation fixe.
3. Torseur connu en un autre point B : on effectue un changement de point (la résultante $\vec{\Omega}$ est invariante) :

$$\vec{V}_{A \in 2/1} = \vec{V}_{B \in 2/1} + \vec{AB} \wedge \vec{\Omega}_{2/1}.$$

Le torseur glisseur, caractérisé par $\vec{\Omega} = \vec{0}$, ne dépend pas d'un point de définition en particulier.

1.4.2 Fermeture cinématique

Pour trouver une loi d'entrée-sortie en vitesse (ou une relation entre dérivées de longueurs et angles), on utilise la fermeture cinématique.

1^{er} cas : avec les torseurs cinématiques.

1. Écrire la relation de fermeture des torseurs (p. ex. $\{\mathcal{V}_{0/1}\} + \{\mathcal{V}_{1/2}\} + \{\mathcal{V}_{2/0}\} = \{0\}$).
2. Calculer chaque torseur en son point caractéristique.
3. Mettre tous les torseurs au même point (p. ex. A).
4. Extraire les deux équations vectorielles (somme des résultantes et somme des moments) :
5. Projeter ces équations dans la même base pour obtenir des relations scalaires.

2nd cas : sans les torseurs (si non demandé). On commence directement à l'étape 4, puis on calcule des vitesses individuellement.

1.4.3 Roulement sans glissement

La condition de roulement sans glissement au point de contact I entre un solide 2 et un solide 1 s'écrit

$$\vec{V}_{I \in 2/1} = \vec{0}.$$

C'est souvent le point de départ de calculs, pour trouver une loi d'entrée-sortie par exemple. On décompose alors généralement la vitesse du point de contact par rapport au bâti : $\vec{V}_{I \in 2/0} = \vec{V}_{I \in 1/0}$.

1.5 Train d'engrenages

Pour les engrenages, la condition d'engrènement impose le même module $m = \frac{D}{Z}$. Le rapport de transmission d'un train simple (tous les axes sont fixes par rapport au bâti) s'écrit :

$$r = \frac{\omega_s}{\omega_e} = (-1)^n \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}}$$

où n est le nombre de contacts extérieurs.

1.6 Compléments sur les trains épicycloïdaux

1.6.1 Rapport de transmission (train unique)

La raison basique λ est le rapport de transmission calculé en se plaçant dans le référentiel du porte-satellites. Ainsi, le train se comporte comme un train simple :

$$\lambda = (-1)^n \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}}$$

où n est le nombre de contacts extérieurs. On peut choisir arbitrairement l'entrée et la sortie dans ce référentiel, si l'on conserve avec attention ce choix pour l'étape suivante. Je préconise toutefois d'essayer de se placer dans la situation la plus proche de la réalité (i.e. au moins l'un des deux coïncide).

La raison basique est définie comme le rapport des vitesses angulaires relatives au porte-satellites, ce qui permet, par composition, de revenir à la situation réelle, dont le référentiel est le bâti :

$$\lambda = \frac{\omega_{s/0} - \omega_{ps/0}}{\omega_{e/0} - \omega_{ps/0}}.$$

En termes de vérifications, si le rapport des produits a été fixé en cohérence avec la réalité, les vitesses doivent donc aussi coïncider avec cette réalité. De plus, on peut s'assurer que le rapport est « croisé » entre les deux expressions de la raison. Notons que pour simplifier l'expression, l'une des trois vitesses est nulle (pièce fixe dans la réalité).

Enfin, on peut manipuler les expressions afin de déterminer le rapport du train épicycloïdal :

$$r = \frac{\omega_s}{\omega_e}.$$

Attention, ce ne sont pas forcément l'entrée et la sortie de la raison basique. La confusion peut arriver dans l'étude de ce cours, mais demeure moins probable en application lorsqu'il n'y a pas de notation e et s. Notons aussi que $r = \lambda$ lorsque le porte-satellites est réellement fixe (ou $1/\lambda$ si entrée et sortie sont inversées).

1.6.2 Chaîne de trains épicycloïdaux

Le rapport global est le produit des rapports :

$$r_{\text{global}} = r_1 \times r_2 \times \cdots \times r_n.$$

Dans le cas où l'on a deux trains, le rapport global peut aussi se calculer comme le quotient de la vitesse angulaire de sortie de la chaîne par celle de l'entrée que l'on isole chacune dans leurs formules. Ainsi, au moment de combiner les deux relations, la sortie de l'une, qui constitue l'entrée de l'autre, pourra être ôtée de l'expression.

Sinon, on peut aussi déterminer la vitesse de sortie (et réciproquement pour la vitesse d'entrée) en procédant par substitution. C'est-à-dire en isolant pour chaque train sa vitesse de sortie, que l'on peut déterminer grâce à la vitesse de sortie du train précédent.

1.6.3 Cinématique

La pièce disposant du plus petit nombre de dents est la plus rapide.

Chapitre 2

Statique des solides et des mécanismes

2.1 Analyse structurelle

2.1.1 Degré d'hyperstatisme

La formule générale la plus rapide et la moins sujette aux erreurs d'algèbre est la formule dite cinématique :

$$h = 6\gamma - N_c + M.$$

- γ est le nombre cyclomatique du mécanisme ($L - p + 1$) ;
- N_c est le nombre total d'inconnues cinématiques de l'ensemble des liaisons, i.e. la somme du nombre de degrés de liberté de chaque liaison ;
- $M = M_i + M_u$ est la mobilité globale du mécanisme.
 - Mobilité utile (M_u) : nombre de degrés de liberté nécessaires pour assurer la fonction (généralement égal au nombre d'actionneurs : moteurs, vérins).
 - Mobilité interne (M_i) : mouvements de pièces internes qui n'ont aucune influence sur la loi entrée/sortie (on bloque l'entrée et la sortie du mécanisme, puis on compte les mouvements résiduels possibles).

Le degré d'hyperstatisme traduit le nombre de contraintes géométriques d'alignement ou de positionnement imposées lors de la fabrication et de l'assemblage :

- $h = 0$ (isostatisme) : assemblage toujours possible sans forcer, aucune contrainte géométrique critique entre les liaisons, insensibilité aux dilatations thermiques.
- $h > 0$ (hyperstatisme) : rigidité accrue et suppression des jeux, mais montage hyper-contraint nécessitant des tolérances géométriques très serrées (coût élevé).

Chaque condition géométrique indispensable au montage (coaxialité stricte, parallélisme, entraxe imposé) ajoute +1 au degré d'hyperstatisme h , ce qui offre un moyen rapide de vérification physique.

2.1.2 Liaisons équivalentes

Pour déterminer la liaison équivalente entre deux sous-ensembles, tous les torseurs doivent être exprimés au même point et dans la même base.

Liaisons en série :

$$\{V_{eq}\} = \sum_i \{V_i\} \quad \text{et} \quad \{T_{eq}\} = \{T_1\} = \{T_2\} = \dots$$

Liaisons en parallèle :

$$\{V_{eq}\} = \{V_1\} = \{V_2\} = \dots \quad \text{et} \quad \{T_{eq}\} = \sum_i \{T_i\}.$$

Chapitre 3

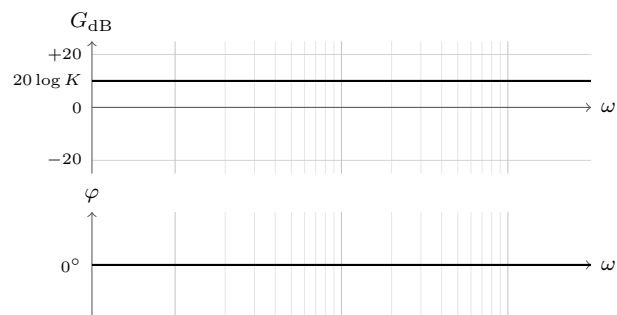
Automatique et systèmes asservis

3.1 Transmittances usuelles

Toute fonction de transfert complexe se décompose sous la forme d'un produit de briques élémentaires fondamentales, présentées ici sous leur forme canonique unitaire ($K = 1$).

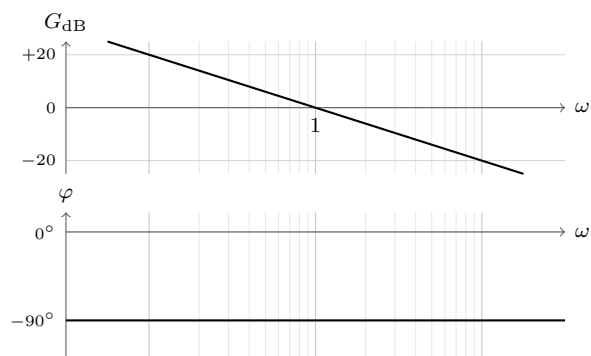
Gain pur

$$H(p) = K > 0$$



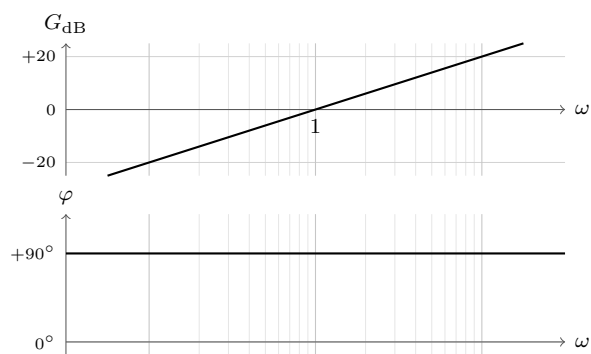
Intégrateur pur

$$H(p) = \frac{1}{p}$$



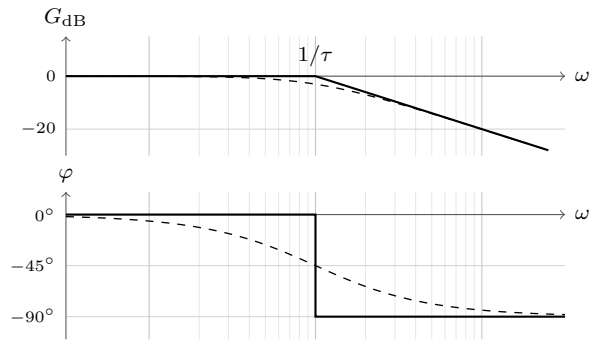
Dérivateur pur

$$H(p) = p$$



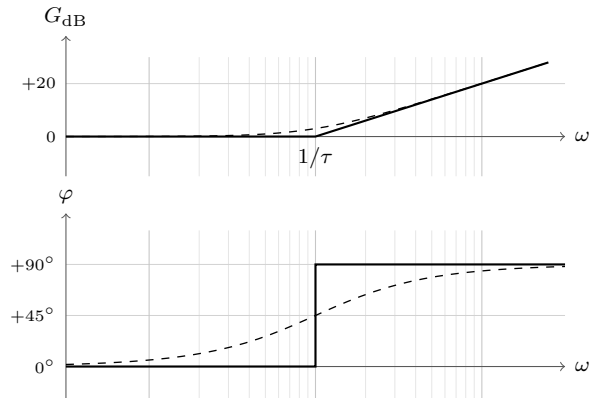
Passe-bas du premier ordre

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$



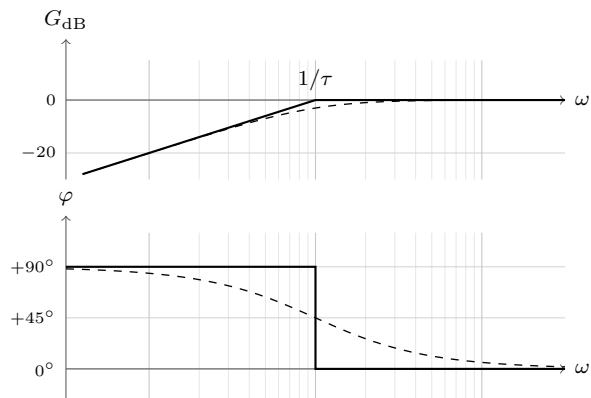
Zéro réel du premier ordre

$$H(p) = 1 + \tau p$$



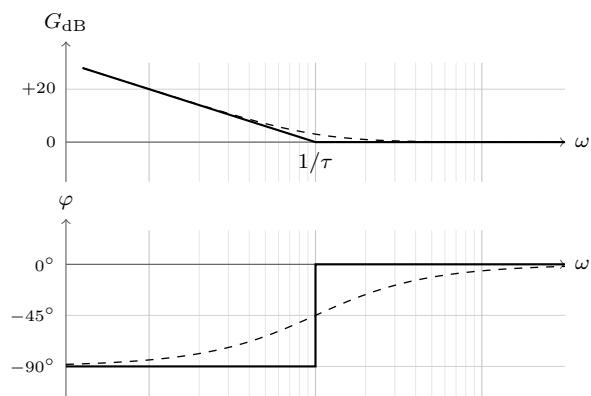
Passe-haut du premier ordre

$$H(p) = \frac{\tau p}{1 + \tau p}$$



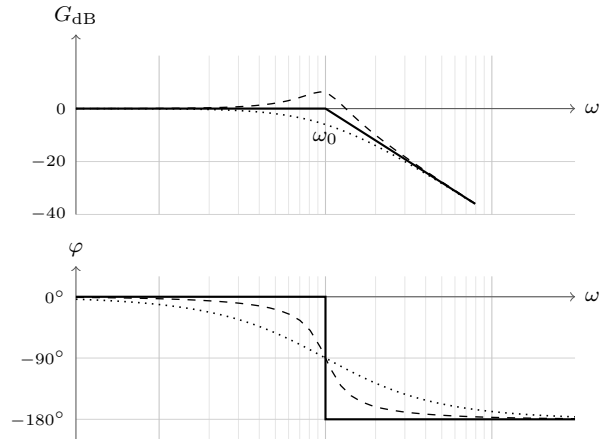
Inverse du passe-haut

$$H(p) = \frac{1 + \tau p}{\tau p} = 1 + \frac{1}{\tau p}$$



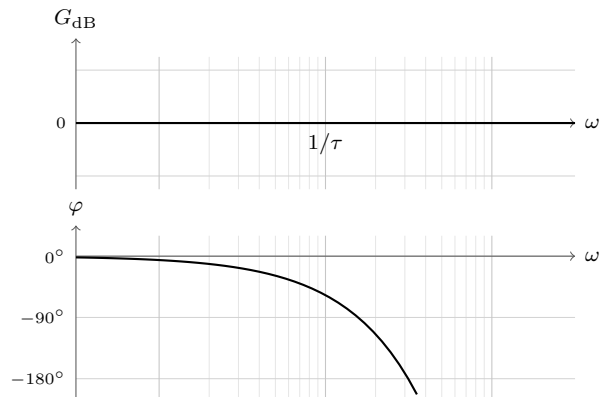
Passe-bas du deuxième ordre

$$H(p) = \frac{1}{1 + \frac{2m}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$



Retard pur

$$H(p) = e^{-\tau p}$$



3.2 Stabilité, rapidité et précision en boucle fermée

3.2.1 Stabilité

L'évaluation de la stabilité en boucle fermée repose couramment sur trois approches :

- À partir de la FTBF : pour un premier ou deuxième ordre, tous les coefficients du dénominateur doivent être de même signe. Pour un ordre quelconque, les pôles (racines de $1 + \text{FTBO}(p) = 0$) doivent tous vérifier $\text{Re}(p) < 0$.
- À partir de la FTBO : graphiquement sur le diagramme de Bode, le système est stable si le gain est strictement négatif lorsque la phase est inférieure à -180° ($G_{\text{dB}} < 0$ dB pour $\varphi < -180^\circ$).
- À partir de la réponse indicielle : le système est stable si à une entrée bornée correspond une sortie bornée.

3.2.2 Rapidité

Concernant la rapidité, le temps de réponse à 5 % d'un premier ordre vaut $t_{r,5\%} = 3\tau$. Pour un deuxième ordre, le compromis le plus rapide correspond à $m = 0,69$ avec un léger dépassement (environ 5 %), ou à $m = 1$ sans dépassement.

3.2.3 Marges de gain et de phase

Sur le diagramme de Bode réel de la FTBO, on évalue la sécurité du système via la marge de phase M_φ (à la pulsation de coupure ω_{dB} où le gain s'annule) et la marge de gain M_G (à la pulsation où la phase franchit -180°) :

Pour déterminer analytiquement la marge de phase :

1. On cherche ω_{dB} telle que $|H(j\omega_{\text{dB}})| = 1$.

Pour un premier ordre : $\frac{K}{\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}} = 1$.

Pour un deuxième ordre : $\frac{K}{\sqrt{(1 - (\omega/\omega_0)^2)^2 + (2m\omega/\omega_0)^2}} = 1$.

2. On calcule la phase correspondante :

Pour un premier ordre : $\varphi(\omega_{0dB}) = -\arctan(\tau\omega_{0dB})$.

Pour un deuxième ordre : $\varphi(\omega_{0dB}) = -\arctan\left(\frac{\frac{2m\omega_{0dB}}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega_{0dB}^2}{\omega_0^2}}\right)$.

3. On en déduit la marge : $M_\varphi = 180^\circ + \varphi(\omega_{0dB})$.

Pour régler la marge de phase à une valeur imposée (par exemple $M_\varphi = 45^\circ$, soit $\varphi = -135^\circ$) au moyen d'un correcteur proportionnel K_c :

1. On détermine la pulsation ω_{-135° telle que $\varphi(\text{FTBO}(j\omega_{-135^\circ})) = -135^\circ$.
2. On relève le gain non corrigé à cette fréquence : $G_1 = 20 \log |\text{FTBO}(j\omega_{-135^\circ})|$.
3. On calcule K_c pour translater la courbe à 0 dB : $20 \log(K_c) = -G_1$, soit $K_c = 1/|\text{FTBO}(j\omega_{-135^\circ})|$.

3.2.4 Théorème de la valeur finale

3.2.5 Erreurs

Chapitre 4

Électrotechnique et conversion d'énergie

4.1 Caractéristiques des signaux périodiques

4.1.1 Valeur moyenne

La valeur moyenne d'un signal périodique $s(t)$ de période T se définit par :

$$S_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} s(t) dt.$$

Il s'agit d'une constante ayant la même unité que le signal.

Géométriquement, elle correspond à la surface algébrique sous la courbe sur une période, divisée par T . C'est pourquoi, pour les signaux de forme simple, on privilégie le calcul d'aire géométrique plutôt que le calcul intégral.

4.1.2 Valeur efficace

La valeur efficace (RMS) représente la grandeur continue équivalente qui dissiperait la même puissance thermique dans une résistance :

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} s^2(t) dt}.$$

Notons la valeur efficace d'un signal sinusoïdal alternatif et celle d'un signal triangulaire alternatif ou disposé « contre » l'axe des abscisses :

$$S_{\text{eff, sin}} = \frac{S_{\text{max}}}{\sqrt{2}}; \quad S_{\text{eff, tri}} = \frac{|S|_{\text{max}}}{\sqrt{3}}.$$

Attention à bien se trouver dans les conditions citées ci-dessus.

Retenons aussi ces formules salvatrices pour déterminer la valeur efficace d'un signal contenant une fonction circulaire :

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}; \quad \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

4.1.3 Décomposition

Certains signaux peuvent se décomposer en une somme de deux composantes :

$$u(t) = U_{\text{moy}} + u_{\text{alt}}(t).$$

Le théorème de Parseval donne alors :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{U_{\text{moy}}^2 + U_{\text{alt,eff}}^2}.$$

Cette relation est un outil puissant pour gagner du temps : elle permet souvent de trouver la valeur efficace d'un signal quelconque sans calculer d'intégrale.

4.1.4 Facteurs de qualité

Ces grandeurs sans unité permettent de qualifier la forme ou la pureté d'un signal :

Grandeur	Formule	Note
Facteur de crête	$f_c = \frac{ s(t) _{\max}}{S_{\text{eff}}}$	Quantifie l'importance des pics par rapport à la valeur efficace.
Facteur de forme	$f_f = \frac{S_{\text{eff}}}{ S_{\text{moy}} }$	Vaut 1 pour un signal parfaitement continu.
Taux d'ondulation	$\tau = \frac{S_{\text{alt,eff}}}{ S_{\text{moy}} }$	Qualifie la qualité du lissage d'une tension (plus il est faible, mieux c'est).

4.2 Décomposition en séries de Fourier

4.2.1 Principe

Tout signal périodique peut s'écrire comme la somme d'une composante continue et d'une infinité de sinusoïdes (fondamental et harmoniques).

La forme la plus pratique pour les calculs utilise les coefficients A_k et B_k (avec $k \in \mathbb{N}^*$) :

$$s(t) = S_{\text{moy}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos(k\omega t) + B_k \sin(k\omega t) \right).$$

Les coefficients se calculent via les intégrales suivantes :

$$A_k = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(k\omega t) dt ; \quad B_k = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(k\omega t) dt.$$

On peut retrouver l'amplitude et la phase de chaque harmonique :

$$S_{k,\max} = \sqrt{A_k^2 + B_k^2} ; \quad \varphi_k = \arctan\left(\frac{B_k}{A_k}\right).$$

4.2.2 Simplifications

L'étude préalable des symétries de la composante alternative permet de déterminer la nullité de certains coefficients et de réduire l'intervalle d'intégration.

• **Fonction paire (symétrie axiale) :** $s(t) = s(-t)$

Les termes en sinus sont nuls : $B_k = 0$. Le calcul des termes en cosinus peut se réduire à la demi-période :

$$A_k = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} s(t) \cos(k\omega t) dt.$$

• **Fonction impaire (symétrie centrale) :** $s(t) = -s(-t)$

Les termes en cosinus sont nuls : $A_k = 0$. Le calcul des termes en sinus peut se réduire à la demi-période :

$$B_k = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} s(t) \sin(k\omega t) dt.$$

• **Symétrie de glissement (anti-périodicité de demi-période) :** $s(t + T/2) = -s(t)$

Le signal ne comporte que des harmoniques de rang impair ($k = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$). Les coefficients pairs (A_{2p}, B_{2p}) sont nuls. L'intégration peut s'effectuer sur la demi-période pour les coefficients impairs :

$$A_{2p+1} = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} s(t) \cos((2p+1)\omega t) dt,$$

$$B_{2p+1} = 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} s(t) \sin((2p+1)\omega t) dt.$$

• **Cumul des symétries**

Si une fonction est à la fois impaire et présente une symétrie de glissement, les simplifications s'additionnent. Seuls les termes en sinus de rang impair subsistent (B_{2p+1}). L'intervalle d'intégration peut alors se réduire au quart de la période :

$$B_{2p+1} = 4 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} s(t) \sin((2p+1)\omega t) dt.$$

4.2.3 Relations

La relation de Parseval généralisée permet de calculer la valeur efficace totale du signal à partir des valeurs efficaces de ses composantes :

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{S_{\text{moy}}^2 + \sum_{k=1}^{\infty} S_{k,\text{eff}}^2}.$$

Le taux de distorsion harmonique (THD) quantifie la « pollution » du signal par les harmoniques par rapport au fondamental. Plus il est proche de 0 %, plus le signal est proche d'une sinusoïde pure :

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} S_{k,\text{eff}}^2}}{S_{1,\text{eff}}}.$$

Le numérateur correspond à la valeur efficace globale de tous les harmoniques sans le fondamental et sans la composante continue.

Notons le lien étroit entre ces deux relations qui peut s'avérer très utile.